

Análisis de requerimientos de proveedores y compras

1. Visión general del Sprint 01

El módulo de compras registrará el abastecimiento que el minimarket ya recibió, revisó y aceptó. Cada compra conservará quién entregó la mercadería, el documento que lo respalda puede ser factura o boleta, qué productos ingresaron, en qué presentaciones y cantidades, cuánto costaron y qué lote y vencimiento figuran en los empaques cuando corresponde.

Al confirmar una compra, el sistema aumentará automáticamente las existencias de cada producto y dejará el ingreso en el Kardex, que es el historial de movimientos del inventario. Así la reposición deja de ser un cambio de cantidad sin explicación y pasa a tener un origen que puede consultarse.

- **Qué debe conseguir el administrador**

El administrador debe registrar una recepción una sola vez y comprobar su efecto en el inventario. También debe poder distinguir el costo de esa recepción del precio de venta vigente y consultar la información original sin que una edición posterior del catálogo reescriba lo que ocurrió.

1.1 Alcance y recorrido de una recepción

Antes de usar el formulario, el dueño o encargado revisa físicamente la entrega: cantidades, estado de los envases y vencimientos. Si encuentra diferencias, las resuelve con el abastecedor y utiliza el documento y el importe final corregidos. El software registra solamente la mercadería que queda aceptada después de esa revisión.

Una compra tendrá un proveedor y un documento. Si llegan dos distribuidores, se registran dos compras. Dentro de cada compra se pueden incluir varios productos, y un mismo artículo del catálogo puede recibirse de diferentes proveedores sin crear otra ficha de producto.

El administrador selecciona al proveedor, completa la referencia del documento y las fechas, añade los artículos y revisa las equivalencias e importes. Todavía no aumenta el stock mientras prepara el formulario. El ingreso ocurre una sola vez cuando la confirmación termina correctamente.

- Datos que conserva la cabecera

Dato	Para qué se guarda
Proveedor	Identificar de quién se recibió la mercadería.
Tipo serie y número	Distinguir Factura o Boleta y su referencia real, por ejemplo F001-00001234.
Fecha de emisión	Conservar la fecha escrita en el documento.
Fecha de recepción	Indicar cuándo llegó la mercadería al negocio.
Total del documento	Comparar el importe final del respaldo con el cálculo del detalle.
Registro y responsable	Guardar automáticamente fecha, hora y administrador que registró.

La emisión, la recepción y el registro son datos distintos, aunque a veces coincidan. La recepción puede registrarse después de ocurrida; no se acepta una fecha de recepción futura para mercadería que se presenta como recibida. No se impone otra relación entre emisión y recepción sin acordarla primero.

- **Operaciones que quedan fuera**

No se gestionarán órdenes de compra, pedidos pendientes, recepciones parciales pendientes de un documento, devoluciones al proveedor, reclamos, cuentas por pagar, bonificaciones o unidades gratuitas. Tampoco se hará contabilidad completa, valoración contable, cálculo de utilidad neta ni integración con SUNAT. La Factura o Boleta se registra manualmente como respaldo interno; no se adjuntará inicialmente una imagen o PDF ni se validará su autenticidad desde el sistema.

1.2 Relación con productos presentaciones y precios

Productos se mantiene como catálogo. Identifica el artículo por su código, nombre, marca o variedad, contenido del envase, categoría y estado. También contiene las presentaciones, sus precios de venta y el stock mínimo. Comprar la misma lata de atún a otro proveedor no cambia su identidad; otra marca, variedad o contenido de fábrica sí debe distinguirse como otro artículo.

Todos los artículos del alcance son envasados. Una bolsa de arroz de 1 kg se cuenta como una bolsa, y una botella de 500 ml como una botella. El contenido del empaque describe el artículo; no implica venta por peso. No se incluye venta a granel ni convertir una bolsa de 5 kg en cinco bolsas de 1 kg.

- **Un solo saldo para cada producto**

El saldo se llevará en unidades del envase individual que se vende. Cada presentación tendrá una equivalencia entera para ese producto: una lata equivale a 1, un pack puede equivaler a 6 y una caja a 24. Dos cajas de 24 ingresan 48 latas. La compra conserva que se recibieron dos cajas y guarda la equivalencia utilizada, aunque después cambie el catálogo.

No se reservarán cantidades para vender por unidad o por pack. Si hay ocho latas, vender un pack de seis deja dos. El pack puede entregarse con seis latas sueltas iguales; no se controla si su envoltura sigue sellada. Los paquetes que mezclan artículos diferentes quedan fuera. Una presentación puede servir para compra, venta o ambas.

- **Precio de venta y costo de adquisición**

Habrà un precio vigente por presentación en productos: por ejemplo S/ 5 por lata y S/ 27 por pack de seis. Las compras no cambian automáticamente esos precios. Cada compra conserva su propio costo final, y cada venta conserva el precio que realmente cobró. No se manejarán precios por proveedor o lote.

Si una caja de 24 cuesta finalmente S/ 96, dos cajas representan S/ 192 y 48 latas. Ese importe ya incluye los impuestos y descuentos correspondientes. No se vuelve a añadir lo incluido. Cuando tres unidades cuestan S/ 10, se conserva ese total exacto; no se reduce a S/ 9,99 por redondear el costo equivalente a S/ 3,33.

- **Cambios necesarios en los módulos relacionados**

Un producto nuevo comienza con saldo cero y el formulario habitual deja de pedir stock inicial. El stock actual será consultable y el mínimo configurable. Las diferencias por conteo se tratarán mediante ajustes identificados. Ventas deberá usar la equivalencia y el precio de la presentación para descontar correctamente. Estas dependencias se documentan aquí; su ubicación en el plan de desarrollo deberá comprobarse antes de programarlas.

2. Especificación de historias de usuario

HU01 Registrar proveedor: Como administrador, quiero registrar la identificación y el contacto de un proveedor para seleccionarlo al registrar una compra y conocer de quién llegó la mercadería.

- **Funcionamiento esperado**

El formulario solicita nombre comercial o razón social, tipo y número de documento, y teléfono. El proveedor registrado queda activo y disponible para nuevas compras. La compra que se está preparando debe conservar sus datos si el administrador necesita crear al proveedor desde ese recorrido.

Atributo	Detalle / Especificación
Criterios de Aceptación	• CA-01: Se guarda el proveedor cuando los campos obligatorios (razón social, documento y teléfono) están completos. • CA-02: No se permiten dos proveedores con el mismo número de documento; se muestra un mensaje de alerta. • CA-03: Si falta algún dato obligatorio, el sistema indica qué campos corregir o reintentar y no aparece un proveedor creado parcialmente. • CA-04: El proveedor registrado queda disponible inmediatamente para seleccionarse en una compra.
Casos Límite y Validaciones	• Formato Estricto: DNI exactamente 8 dígitos, RUC 11 dígitos, Teléfono 9 dígitos (solo números). • Trimming: Limpieza de espacios en blanco al inicio y final. • Caracteres Especiales: Soporte para comillas y comas en razón social sin romper consultas SQL. • Doble Clic: Deshabilitar botón "Guardar" al primer clic.
Requisitos Funcionales No	• Tiempo de Respuesta: Máximo 2 segundos. • Volumen: 100 registros diarios. • La evidencia de prueba deberá indicar equipo, conexión y datos utilizados.

HU02 Consultar editar y desactivar proveedores

Como administrador, quiero buscar proveedores, revisar sus datos, corregir su información y desactivar los que ya no se utilizarán, para mantener una lista útil sin perder el origen de las compras anteriores.

- **Funcionamiento esperado**

La consulta debe permitir buscar por nombre o documento, abrir el detalle y realizar los cambios válidos. Desactivar deja al proveedor disponible para consultar su historia, pero impide seleccionarlo para una nueva compra. No significa borrar la empresa ni las compras que la referencian. Cambiar el nombre o el documento de un proveedor no debe reescribir silenciosamente la información con la que se registraron compras anteriores. El requisito es conservar la evidencia histórica; la forma técnica de guardar versiones o copias de esos datos se concretará en el diseño.

Atributo	Detalle / Especificación
Criterios de Aceptación	• CA-01: El listado permite filtrar por nombre o número de documento, asimismo se debe mostrar un mensaje claro en lugar de una lista que parezca haber fallado. • CA-02: Al editar un proveedor, los cambios se guardan sin alterar compras anteriores. • CA-03: Al desactivar un proveedor (borrado lógico), este no aparece en nuevas compras pero se conserva en las realizadas. • CA-04: Se visualiza la información completa registrada al consultar.
Casos Límite	• Búsqueda Sin Resultados: Notificar de manera comprensible si no existen coincidencias. • Edición Duplicada: Impedir guardar si el documento pertenece a otro proveedor existente.
Requisitos funcionales no	• Hasta dos segundos para consulta y mantenimiento en el entorno local de prueba.

HU03 Registrar compra a un proveedor

Como administrador, quiero registrar la mercadería aceptada de un proveedor con su documento, productos, cantidades e importes finales para explicar el abastecimiento y preparar un ingreso correcto al inventario.

- **Funcionamiento esperado**

Se selecciona un proveedor activo y una Factura o Boleta. Se ingresan serie, número, fecha de emisión, fecha real de recepción y total final del documento. El sistema obtiene automáticamente al administrador y la fecha y hora de registro. La referencia visible será, por ejemplo, Factura F001-00001234; existe además un identificador interno que no se digita. En cada línea se elige un producto activo, una presentación habilitada para compra y la cantidad entera recibida. El formulario debe mostrar cuántas unidades de inventario representa. También se ingresan los importes finales y los datos de lote y vencimiento regulados por HU04. No se exige asociar previamente el producto a un proveedor exclusivo.

Atributo	Detalle / Especificación
Criterios de Aceptación	• CA-01: Exige seleccionar un proveedor activo y al menos un producto. • CA-02: Cantidad > 0 y costo unitario válido; cálculo automático de subtotales y total general. • CA-03: No guarda compras incompletas o erróneas. • CA-04: Genera código único, fecha, hora y usuario responsable al guardar.
Casos Límite	• Valores Inválidos: Bloquear importes negativos o ceros manteniendo los datos en el formulario. • Manejo Transaccional: Evitar compras parciales si ocurre una falla en el servidor.

- **Validación de importes y del documento**

El importe final de adquisición debe representar lo realmente pagado por la mercadería aceptada. No será un cálculo contable ni una validación tributaria. Si el documento muestra

valores antes de impuestos o descuentos, el administrador debe trasladarlos al importe final que utiliza este control interno, sin sumar dos veces un concepto.

HU04 Asignar lote y fecha de vencimiento

Como administrador, quiero registrar el lote del empaque y el vencimiento de cada recepción cuando corresponda, para consultar qué llegó y recibir avisos que me ayuden a revisar físicamente la mercadería.

El lote es el código que figura en el empaque del fabricante, por ejemplo A123. No es el proveedor, el número de factura ni un código inventado por el sistema. Un proveedor puede entregar varios lotes y dos proveedores pueden entregar el mismo lote. Se conserva como información de la recepción; no tendrá un saldo separado.

Las ventas descontarán el total del producto y no seleccionarán A123 o B456. Por ello el sistema puede informar que recibió mercadería con cierto vencimiento, pero no cuántas unidades de esa fecha quedan. El administrador revisa físicamente y coloca primero lo que vence antes; con igual vencimiento, coloca antes lo recibido primero.

Atributos	Detalle / Especificación
Criterios de Aceptación	• CA-01: Campo de lote y fecha de vencimiento obligatorios por cada línea. • CA-02: Rechazo de fechas anteriores o iguales a la fecha de compra. • CA-03: Un producto recibido con lotes o vencimientos diferentes se representa en líneas separadas. Todas sus cantidades se suman al mismo saldo de ese producto. • CA-04: Si una compra incluye varios lotes del mismo producto, se registran en líneas separadas.
Casos Límite	• Fecha Irreal o Pasada: Resaltar en rojo la línea y exigir una fecha posterior real. • Lotes Duplicados en Misma Compra: Impedir repetir el mismo código de lote para el mismo producto en dos filas.

HU05 Actualizar stock al confirmar la compra

Como administrador, quiero que confirmar una compra ingrese sus unidades al inventario y deje sus movimientos una sola vez, para evitar reposiciones duplicadas y saldos sin respaldo.

La compra, sus detalles, el aumento de existencias y los movimientos de Kardex deben guardarse juntos. Una transacción SQL agrupa esos cambios: COMMIT los confirma si todo termina correctamente y ROLLBACK los revierte si falla antes de concluir. Deshabilitar el botón reduce pulsaciones repetidas, pero la seguridad también debe existir en el servidor.

Atributo	Detalle / Especificación
Criterios de Aceptación	• CA-01: Incremento de stock automático según la cantidad comprada. • CA-02: Registro en Kardex identificado con compra, detalle o referencia de origen, producto, cantidad en unidades base, saldo resultante, fecha y responsable. Su lote es información de origen, sin crear saldo por lote.. • CA-03: Operación totalmente atómica (Rollback ante fallos). • CA-04: Una compra confirmada no puede volver a incrementar el stock.
Casos Límite	• Si falla cualquier paso antes de confirmar la transacción, no queda compra válida ni stock o Kardex parcialmente actualizados. Se conserva el formulario para corregir o reintentar. • Si la compra se guardó y se perdió la respuesta por conexión, un reenvío reconoce la solicitud procesada y comunica su resultado. No genera un segundo registro

HU06 Consultar historial de compras

Como administrador, quiero consultar las compras por proveedor y fechas, y abrir su detalle, para revisar abastecimientos e importes sin perder la evidencia de lo registrado y de las correcciones posteriores.

- **Funcionamiento esperado**

El listado deberá mostrar el proveedor, documento, fechas, estado e importe vigente de la compra. El detalle contiene productos, presentaciones recibidas, cantidades, equivalencias utilizadas, importes finales, lotes informativos y vencimientos. También permite identificar el responsable y abrir las correcciones o la anulación si existen. La consulta debe distinguir los datos originales, los cambios posteriores y el resultado vigente. Una compra corregida no se suma como dos compras. Una compra anulada permanece en la historia, identificada como tal, pero no aumenta los totales de compras válidas.

Atributo	Detalle / Especificación
Criterios de Aceptación	• CA-01: Filtrado por rango de fechas y por proveedor. • CA-02: Detalle accesible por compra (productos, lotes, cantidades, costos y total). • CA-03: Conciliación de totales exactos con la suma de los detalles. • CA-04: Las compras de proveedores inactivos permanecen consultables. Cambiar un dato actual del proveedor no oculta ni reescribe la referencia histórica de la operación.
Casos Límite	• La búsqueda sin coincidencias muestra que no hay compras para ese filtro. Un rango inicial posterior al final se identifica como inválido antes de consultar. • El historial amplio utiliza paginación. Los totales que se muestran indican si corresponden a la página o a todo el filtro; no se presenta una suma parcial como total general.
Requisitos funcionales no	• Hasta tres segundos en el entorno local • La prueba debe registrar el tamaño del historial y el uso de paginación.

3. Reglas de negocio

Estas reglas reúnen el comportamiento acordado. Su numeración se utiliza para relacionar las historias y las comprobaciones. No representa una validación ya ejecutada ni reemplaza las excepciones pendientes de decidir.

Regla	Comportamiento exigido	Relación
RN01	Solo el administrador registra, confirma, corrige o anula compras y realiza ajustes identificados.	HU01 a HU06 y complementos
RN02	Un proveedor conserva identificación única. Desactivarlo impide nuevas compras y mantiene su historial.	HU01 HU02
RN03	Cada compra corresponde a un proveedor y un documento final de mercadería recibida y aceptada.	HU03
RN04	Se admiten Factura y Boleta con serie, número, emisión, recepción y total. Sin adjuntos iniciales.	HU03
RN05	Proveedor, tipo, serie y número detectan documentos repetidos; la solicitud procesada no se ingresa otra vez.	HU03 HU05
RN06	El producto puede comprarse a distintos proveedores sin crear otra ficha del mismo artículo.	HU03 y productos
RN07	Los envases se cuentan como unidades enteras. Cada presentación tiene equivalencia propia del producto.	HU03 HU05

RN08	Ingreso base = cantidad de presentaciones × equivalencia conservada en la operación.	HU03 HU05
RN09	El saldo es común al producto, sin reservas por presentación ni saldo por lote.	HU04 HU05 y ventas
RN10	Costo final por recepción y precio de venta por presentación son independientes; se conserva la historia.	HU03 HU06 y productos

3.1 Control de inventario

Los ingresos de compras, ventas, bajas y ajustes deben explicar el saldo actual a través de movimientos. La cantidad consultada en productos no es un campo para reponer sin referencia.

Reglas de importes fechas y confirmación

Regla	Comportamiento exigido	Relación
RN11	Los importes finales incluyen lo que corresponde de impuestos y descuentos, sin volver a agregarlos.	HU03
RN12	Las sumas conservan el total exacto del documento; descuentos y líneas divididas no pierden ni duplican importe.	HU03
RN13	El lote se toma del empaque y se conserva como dato informativo de la recepción.	HU04
RN14	El vencimiento es por línea; si aplica, es real y posterior a recepción. No aplica exige una condición válida del producto.	HU04
RN15	Distintos lotes o vencimientos producen líneas separadas y un mismo saldo global.	HU04 HU05
RN16	Compra, detalle, stock y Kardex se confirman juntos o se revierten juntos.	HU05
RN17	La compra original permanece registrada. Una corrección usa motivo, responsable, fecha y diferencias.	HU06 y RC01
RN18	Anular conserva registro y motivo y revierte efectos solo cuando es válido hacerlo.	HU06 y RC02
RN19	Alerta de bajo stock cuando saldo $\leq$ mínimo; se retira cuando saldo $>$ mínimo.	RC04
RN20	Desde quince días antes del vencimiento se avisa para revisión física; no se afirma saldo por fecha ni se reduce stock.	RC03

- Límites para evitar confusión

Una diferencia de digitación se corrige sobre su compra. Una diferencia de conteo se explica mediante ajuste. Mercadería correctamente recibida que después se daña o vence corresponde a una baja en el módulo que se desarrolle para ello. Estas acciones tienen causas distintas y no deben usarse para ocultarse entre sí. Las reglas RN17 a RN20 recogen acuerdos posteriores como complementos. Debe comprobarse su ubicación y esfuerzo antes de

incorporarlas al cronograma. No se afirma que ya estén cubiertas por una tarea del Sprint presentada a la profesora.

3.2 Requisito complementario RC01 Corregir compra

El administrador puede corregir errores al digitar o seleccionar datos. La compra inicial conserva sus valores y la corrección se vincula a ella con motivo obligatorio, fecha, responsable, dato anterior, dato correcto y efecto aplicado. No se crea otra compra para reemplazar un ingreso que ya existe.

Se pueden corregir cantidades, presentaciones, productos, costos, importes, proveedor, referencia del documento, fechas y datos de empaque, respetando las validaciones. Un cambio informativo no provoca un nuevo ingreso. Los datos originales deben seguir consultables junto con el resultado vigente.

En el caso para corregir errores de cantidades por ejemplo: Se registraron 24 latas, pero se aceptaron veinte. Después se vendieron cinco y el sistema muestra diecinueve. La corrección retira las cuatro registradas de más y deja quince. No se registra otra compra de veinte ni se fija directamente el stock en veinte, porque las cinco ventas deben conservar su efecto.

Si se cambia el producto equivocado por el correcto, una misma operación retira la cantidad atribuida al primero e ingresa la cantidad correcta al segundo. El sistema no debe completar una parte y fallar la otra. El efecto se calcula sobre la versión vigente de la compra, no siempre sobre el primer valor, para evitar repetir diferencias en correcciones sucesivas.

3.3 Requisito complementario RC02 Anular compra

Anular corresponde a un registro que realmente no debía existir. La compra permanece visible como anulada con motivo, fecha y administrador. No se borra y no se utiliza para representar una devolución al proveedor o mercadería que después se dañó en la tienda.

- **RC02 CA01** Solo el administrador puede solicitar la anulación y debe escribir el motivo. Se mantiene la compra, su documento, el detalle y sus correcciones previas como evidencia.

- **RC02 CA02** La reversión usa los efectos vigentes de esa compra y conserva las operaciones ajenas. No fija el stock a un saldo anterior ni elimina ventas que ocurrieron después.
- **RC02 CA03** La anulación se aplica una sola vez y de forma atómica con sus movimientos. Intentar anular otra vez no produce otra disminución.
- **RC02 CA04** Si genera stock negativo o existen operaciones posteriores que hacen inconsistente la reversión, se impide la acción directa y se pide revisar la situación. La interfaz debe explicar el impedimento.
- **RC02 CA05** La compra anulada se distingue en el historial y deja de sumar en compras válidas. No se elimina para permitir que desaparezca su documento o responsable.

Ajustes y bajas de inventario como dependencias

Si un conteo físico encuentra diferencia con el saldo del sistema y no existe una compra mal digitada que la explique, corresponde un ajuste identificado con cantidad, motivo, fecha y responsable. El administrador es el autorizado. El diseño de esa función debe conservar el movimiento y no dejar edición libre del stock.

Si una compra fue real y correcta, pero después un envase se rompió o venció, la compra sigue siendo válida. Retirar ese envase pertenece al módulo de bajas o mermas. En esta reformulación solo se define la separación de responsabilidades; no se añade su desarrollo completo al Sprint de compras.

La posibilidad de volver a registrar un documento cuya compra ya fue anulada no está resuelta. Hasta definirla, no se deberá programar una excepción automática que debilite el control de documentos repetidos. Debe conservarse la relación entre registro anulado y cualquier acción posterior autorizada.

3.4 Requisitos complementarios RC03 y RC04 Alertas

El aviso usa el vencimiento guardado en una línea de compra y aparece desde quince días antes. Identifica producto, fecha y documento, por ejemplo: Revisar leche X recibida en la factura F001-00001234. Vencimiento registrado 15/03/2027. Avisa sobre una recepción que se debe revisar; no asegura que sus unidades sigan físicamente disponibles.

- **RC03 CA01** Si faltan quince días o menos para un vencimiento registrado aplicable, se genera el aviso de revisión. Se distingue una fecha ya pasada con el mensaje de revisar el vencimiento registrado.
- **RC03 CA02** El aviso permite identificar producto, fecha y compra de origen. Dos fechas del mismo producto se pueden revisar independientemente, sin fusionarlas en una fecha única del catálogo.
- **RC03 CA03** Marcar como revisado conserva administrador, fecha, hora y observación. No disminuye el stock ni confirma que todas las unidades de esa recepción se vendieron.
- **RC03 CA04** Corregir la fecha actualiza el aviso conservando la historia. Anular válidamente el origen elimina su condición de recepción válida sin borrar la evidencia. Con saldo general cero se puede ocultar el aviso activo y mantener su registro histórico.
- **RC03 CA05** El vencimiento no produce una baja automática ni un bloqueo de ventas por lote. La revisión física determina qué mercadería está presente y cualquier retirada se registra en su operación correspondiente.

El administrador rota primero lo que vence antes, aunque se haya recibido después. Si dos envases vencen el mismo día, prioriza el recibido antes. Ese método físico no convierte las ventas del software en salidas identificadas por lote.

RC04 Bajo stock

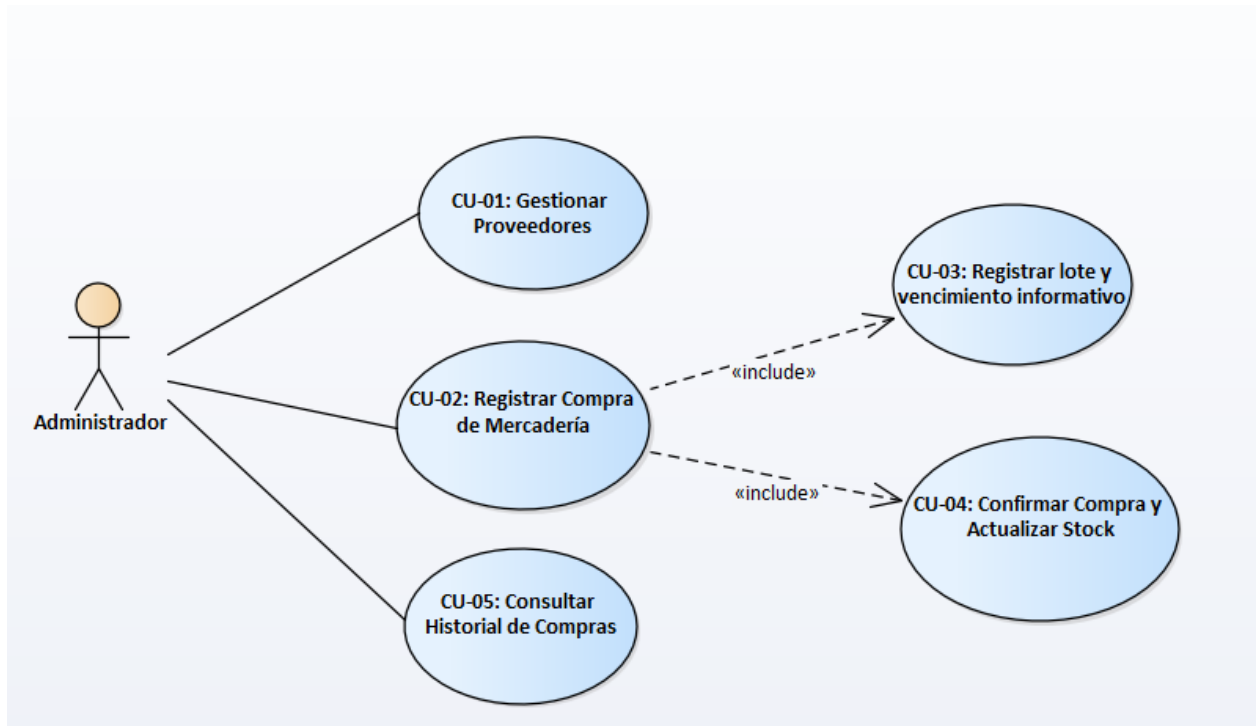
- **RC04 CA01** Se muestra alerta cuando el saldo general del producto es menor o igual al stock mínimo configurado. Saldo diez y mínimo diez producen alerta; saldo once y mínimo diez no.
- **RC04 CA02** La alerta se retira cuando una operación válida deja el saldo por encima del mínimo. La comparación utiliza unidades base, sin mínimos separados para packs o cajas.
- **RC04 CA03** El aviso no repone mercadería ni genera una compra. Es una señal para que el administrador evalúe abastecimiento.

Los avisos se describen como comportamiento aceptado, pero todavía deben ubicarse en pantallas y tareas. No se ha medido su rendimiento ni se declara que estén implementados.

4. Modelos de funcionamiento

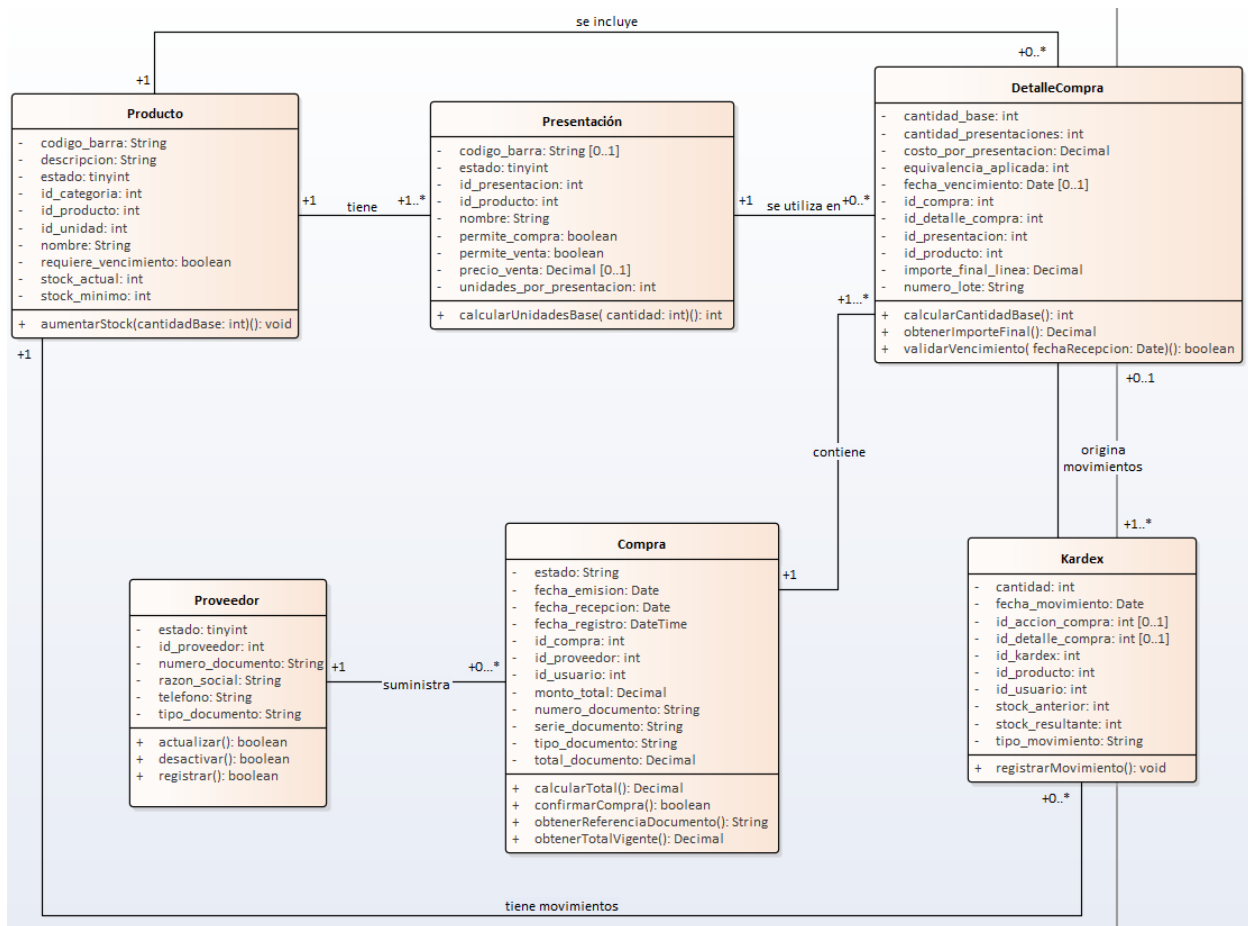
4.1 Casos de uso del Sprint

El actor es el administrador. Las seis historias originales siguen identificables. HU04 forma parte de los datos de registro de HU03 y HU05 corresponde a su confirmación; no se propone que el usuario ingrese datos o stock dos veces.



4.2 Relación entre los datos del negocio

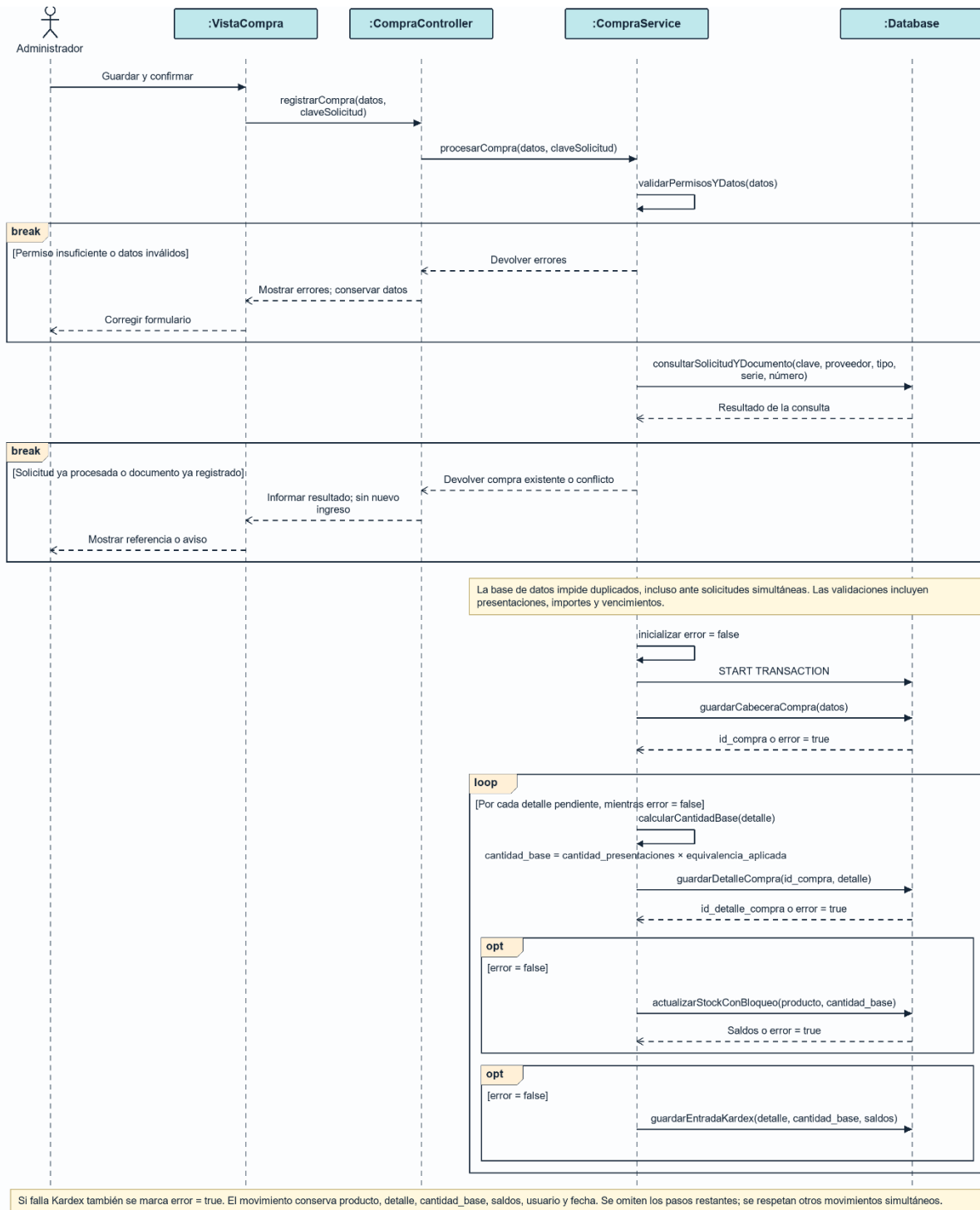
Una compra pertenece a un proveedor y contiene varias líneas. Cada línea identifica un producto y conserva la presentación y la equivalencia usada. Los datos de empaque describen la recepción, mientras el stock consultado pertenece al producto general.



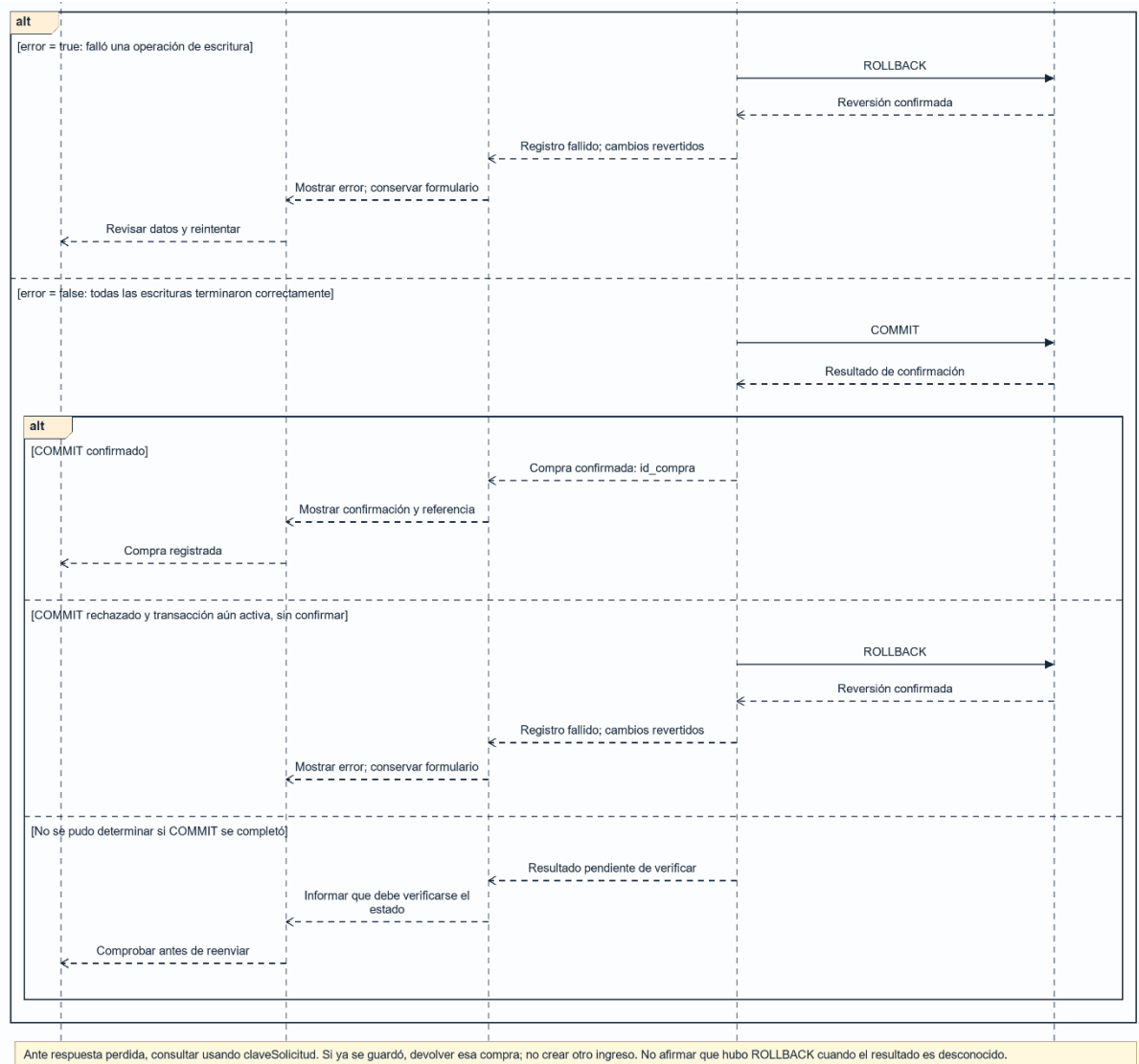
La presentación puede agrupar varias unidades del mismo producto. Guardar lote y vencimiento dentro del detalle no implica crear una entidad con saldo disponible por lote. Las correcciones, anulaciones y revisiones requieren vínculos históricos adicionales en el diseño definitivo.

4.3 Secuencia de confirmación

El formulario prepara la información. El servicio vuelve a validar y protege solicitudes repetidas. La base de datos confirma compra, detalles, stock y movimientos en una transacción. La respuesta de éxito se muestra después de confirmar, no antes.



Continúa en la parte 2: confirmar o revertir la misma transacción.



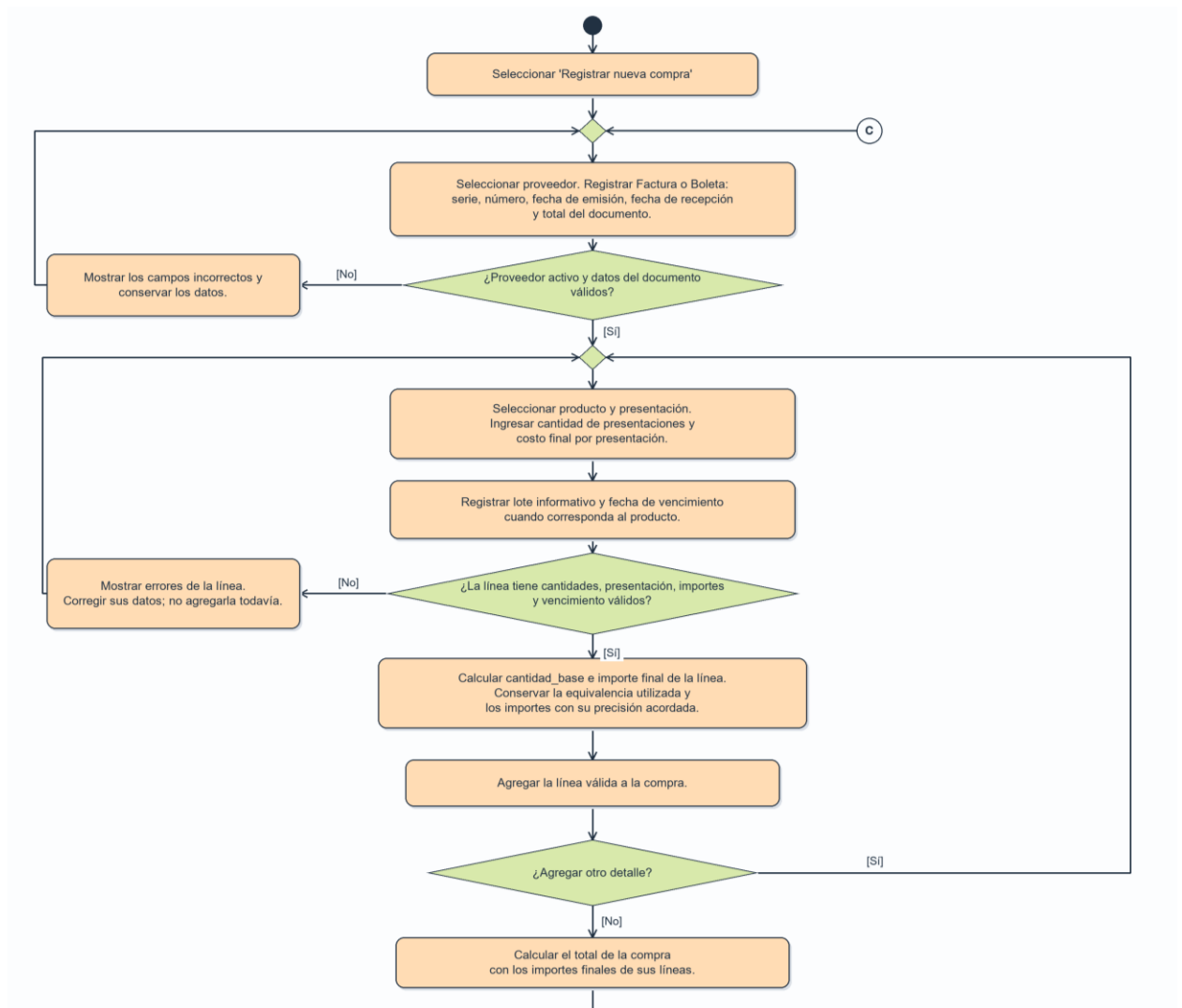
Una transacción agrupa cabecera, detalles, stock y Kardex. No modifica el precio de venta.

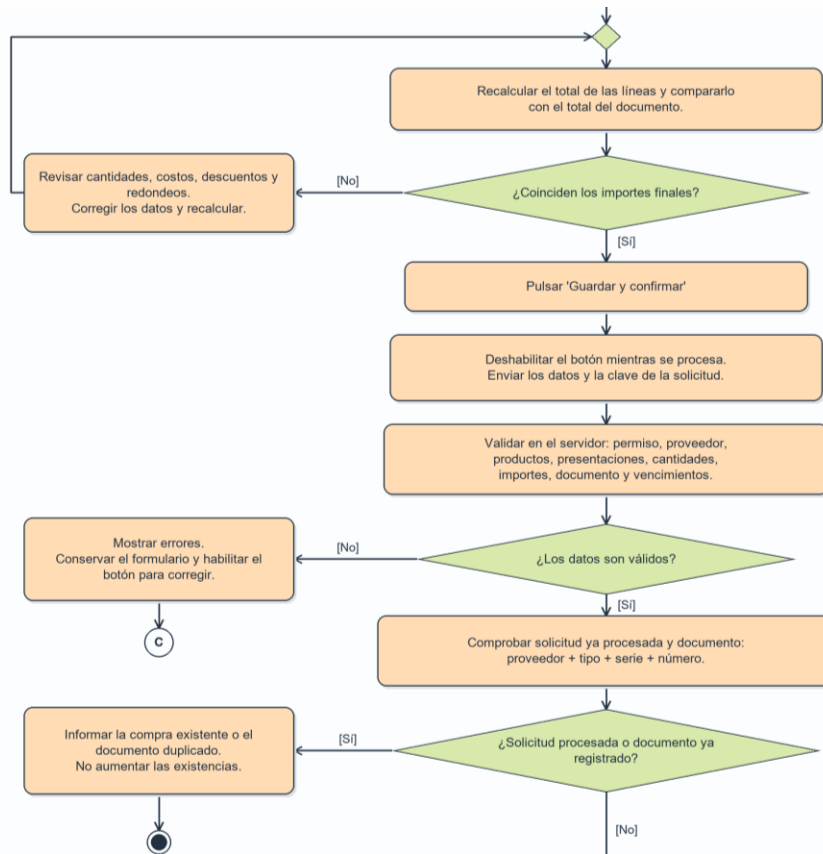
Flecha continua: llamada. Flecha discontinua: respuesta. break: termina el escenario actual.

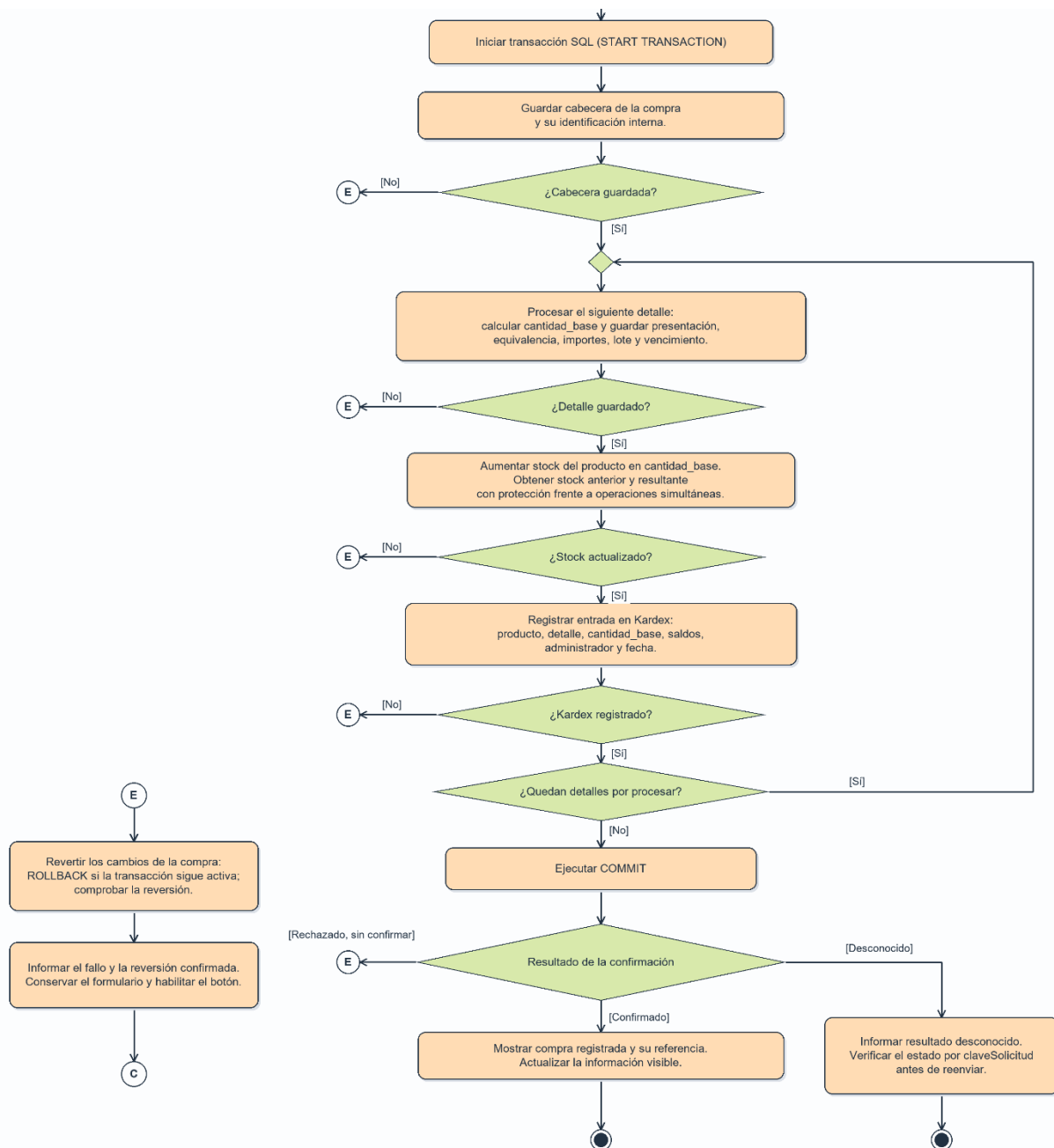
Este esquema de responsabilidades es para orientar el diseño. La técnica exacta de bloqueo, referencia de solicitud y comprobación concurrente depende de la implementación. Debe demostrar los resultados de HU05 sin perder movimientos ni repetir ingresos.

4.4 Actividad de registrar una recepción

El recorrido comienza con mercadería aceptada y documento final. Los errores del formulario se corrigen antes del ingreso. Un fallo durante el guardado revierte la operación y conserva los datos para reintentar; una solicitud ya guardada devuelve su resultado.







La revisión física previa ocurre fuera del registro de compra. Daños o diferencias resueltos en la entrega no se convierten en bajas de mercadería que nunca fue aceptada. Los cambios posteriores por digitación siguen el flujo de corrección vinculado, no este flujo de nueva compra.

5. Diccionario de datos y base para el diseño

Este diccionario define la información que debe conservarse. Los nombres orientan el diseño y no representan todavía una migración SQL definitiva. Se deben comparar con las tablas existentes antes de decidir tipos, claves, índices y relaciones físicas. La tabla compras del original tenía un tipo incompleto para monto_total y el apartado Kardex estaba sin desarrollar.

5.1 Proveedor

Dato lógico	Obligación o relación	Uso
Identificador interno	Único y generado	Relacionar compras sin depender del texto del nombre.
Nombre o razón social	Obligatorio	Identificar al proveedor.
Tipo y número de identificación	Obligatorios y sin duplicado	DNI o RUC según formatos del proyecto.
Teléfono	Obligatorio	Contacto; se alinea con HU01 y corrige la nulabilidad del original.
Estado	Activo o inactivo	Permitir nuevas compras o solo consultas históricas.

5.2 Cabecera de compra

Dato lógico	Obligación o relación	Uso
Identificador interno	Único y generado	Vincular detalle, movimientos y acciones posteriores.
Proveedor y referencia histórica	Proveedor existente	Conservar origen y datos usados en la compra.
Tipo serie y número	Obligatorios	Referencia externa y control compuesto de repetición.
Emisión y recepción	Fechas reales separadas	No confundir documento con llegada o digitación.
Total final	Importe exacto obligatorio	Comprobar suma y conservar monto del respaldo.

Dato lógico	Obligación o relación	Uso
Estado	Confirmada o anulada en historia	Distinguir compras válidas de registros anulados.
Registro y administrador	Automáticos	Evidencia de quién y cuándo confirmó.
Referencia de solicitud	Protección interna	Reconocer una confirmación ya procesada.

El código visible autogenerado de compra del esquema original no es un campo manual necesario: se utiliza la referencia del documento. El identificador interno permanece. La información en preparación puede mantenerse en el formulario; no se exige guardar una compra válida antes de la confirmación.

5.3 Productos presentaciones y detalle de compra

Entidad	Información requerida	Regla principal
Producto	Identificador, código, nombre, contenido, categoría, estado, unidad base, saldo, mínimo y condición de vencimiento.	Producto nuevo en cero. Saldo consultable y cambios respaldados por movimientos.
Presentación	Producto, nombre, código propio si existe, equivalencia entera, uso en compra o venta y precio vigente cuando se vende.	Equivalencia específica por producto. Un pack agrupa el mismo artículo; comparte saldo.

Un código distinto del pack se relaciona con su presentación; no identifica otra compra ni obliga a crear un saldo independiente. El precio se exige cuando la presentación se vende.

Detalle de compra

Dato lógico	Qué conserva
Compra y producto	Relación con la cabecera y el artículo recibido.
Presentación utilizada	Nombre o referencia e información histórica necesaria.
Cantidad y equivalencia	Cantidad de presentaciones y unidades contenidas al confirmar.
Cantidad en unidades base	Resultado entero que ingresa al saldo general.
Importe final de línea	Monto exacto correspondiente a esa cantidad aceptada.

Dato lógico	Qué conserva
Costo final por presentación	Costo de adquisición utilizado o equivalente; precisión definida en diseño.
Reparto de descuentos	Distribución necesaria para justificar el importe final sin duplicar conceptos.
Lote del empaque	Código informativo real; falta decidir excepción si no se puede leer.
Vencimiento o No aplica	Fecha real cuando se exige, o condición explícita cuando no corresponde.

No se crea un campo de saldo restante de lote. Una línea puede separarse por fecha o lote conservando el importe global. La regla de consolidar filas idénticas se debe concretar sin impedir las separaciones válidas ni cambiar el total.

5.4 Movimientos correcciones y revisiones

Kardex o historial de movimientos

Dato lógico	Uso requerido
Identificador del movimiento	Distinguir cada efecto registrado una sola vez.
Producto y origen	Vincular compra y detalle o corrección y acción que explica el cambio.
Tipo y cantidad base	Identificar ingreso, diferencia o reversión y su efecto sobre el saldo.
Saldo resultante	Consultar el resultado del movimiento sin sustituir el historial.
Fecha y administrador	Conservar responsable y momento de la operación.
Referencia de lote y fecha	Consultar información de recepción sin calcular saldo por lote.

Corrección o anulación vinculada

Dato lógico	Uso requerido
Compra original y acción	Mantener la relación con el registro que se corrige o anula.
Motivo fecha y administrador	Obligatorios para explicar y atribuir el cambio.
Valores anteriores y nuevos	Conservar evidencia y resultado vigente, también en correcciones sucesivas.

Dato lógico	Uso requerido
Diferencia y movimientos	Guardar qué unidades o importes se modificaron; sin nueva compra duplicada.
Resultado de la acción	Distinguir la acción aplicada de un intento rechazado sin efectos.

Revisión de aviso de vencimiento

Dato lógico	Uso requerido
Recepción o detalle y fecha avisada	Relacionar el aviso con el producto y el documento de origen.
Administrador fecha hora y observación	Conservar quién revisó y qué dejó registrado.
Relación con corrección	Actualizar fecha avisada y mantener la evidencia anterior.

El diseño físico decidirá la representación, precisión decimal, protección de duplicados y vínculos históricos. Debe evitar cantidades o importes en tipos inexactos, referencias huérfanas y modificaciones que rompan la transacción.

6. Criterios de terminado y verificación

Una historia se considera terminada cuando existe evidencia de funcionamiento y revisión. Las siguientes condiciones completan los indicadores vacíos del original; no declaran pruebas aprobadas, código implementado ni aprobación del Product Owner.

Criterio	Evidencia que se debe obtener
Revisión de código por pares	Revisión registrada de los cambios y observaciones resueltas.
Pruebas funcionales	Casos de aceptación ejecutados con resultado y datos utilizados; incluir errores y repetición de envíos.
Pantallas y manual	Recorrido documentado para registro, confirmación, historial y acciones incluidas en el alcance implementado.

Criterio	Evidencia que se debe obtener
Control de errores	Comprobar rollback, conservación del formulario y ausencia de ingresos parciales o duplicados.
Arquitectura mantenible	Permisos y reglas verificadas en el servidor, responsabilidades coherentes con el proyecto y transacciones concentradas.
Rendimiento	Mediciones locales de los objetivos por HU con equipo, datos y condiciones identificadas.
Aprobación del Product Owner	Revisión de la entrega con criterios y diferencias de alcance visibles. Debe obtenerse, no presumirse.

- Relación de requisitos y casos principales

Historia	Reglas centrales	Comprobación mínima
HU01	RN01 RN02	Proveedor válido, incompleto y duplicado.
HU02	RN01 RN02	Edición, búsqueda vacía y desactivación con historia.
HU03	RN03 a RN08 RN10 a RN12	Cajas a unidades, total distinto, descuento y documento repetido.
HU04	RN09 RN13 a RN15	Dos fechas, No aplica y vencimiento inválido.
HU05	RN05 RN08 RN16	Fallo parcial, reenvío y operaciones concurrentes.
HU06	RN10 RN17 RN18	Total vigente, anuladas, líneas separadas y paginación.
RC01 a RC04	RN17 a RN20	Diferencia de cantidad, no doble anulación, revisión a quince días y límite de mínimo.

Las pruebas de packs en ventas y retiro del stock inicial verifican dependencias del catálogo e inventario. No se deben declarar cubiertas solo por comprobar el formulario de compras. Esta copia propone los casos; todavía deben convertirse en datos y resultados de prueba del desarrollo.

7. Decisiones pendientes y relación con la planificación

El funcionamiento principal ya está acordado. Los siguientes puntos deben resolverse antes de programar las partes que dependan de ellos. Mantenerlos visibles evita que un desarrollador adopte una regla y otro implemente una distinta sin conocimiento del grupo.

- **P01** Lote ausente o ilegible. La documentación original lo exige. Falta decidir si se impide confirmar o se permite una excepción identificada con motivo; no se inventará un código de fabricante.
- **P02** Documento de una compra anulada. Falta definir cómo se corrige o habilita un registro posterior conservando la historia y sin debilitar la protección de duplicados.
- **P03** Correcciones y anulaciones con movimientos posteriores. Deben acordarse casos permitidos, casos bloqueados y explicación al administrador. No basta con verificar que el saldo no quede negativo.
- **P04** Precisión y centavos. Falta definir decimales de costos equivalentes y reparto del residuo al descontar o separar líneas. Los totales exactos ya son un requisito; el algoritmo todavía no está elegido.
- **P05** Datos históricos del proveedor y documento. Falta elegir cómo se conservarán frente a cambios del catálogo. El resultado exigido es que las compras anteriores no cambien silenciosamente.
- **P06** Pantallas y filas del detalle. Falta concretar organización de presentaciones, fechas, revisiones y correcciones, criterio de fecha del historial y tratamiento de filas totalmente idénticas.
- **P07** Correspondencia con el Sprint. Las seis HU mantienen su identidad, pero hay precisiones diferentes del original y complementos nuevos. Se debe revisar qué tareas existentes las cubren y cuáles requieren planificación aparte, sin modificar silenciosamente lo presentado.

Tener en cuenta

Se conserva lote informativo, sin saldo ni salidas por lote. El vencimiento depende del producto y se compara con recepción. La compra original permanece inalterada, pero admite

correcciones vinculadas. Se agregan presentaciones, documentos específicos e importes finales. Las alertas, anulaciones y ajustes requieren revisar su ubicación en el desarrollo. Estos cambios no se presentan como aprobación ya otorgada por la profesora.